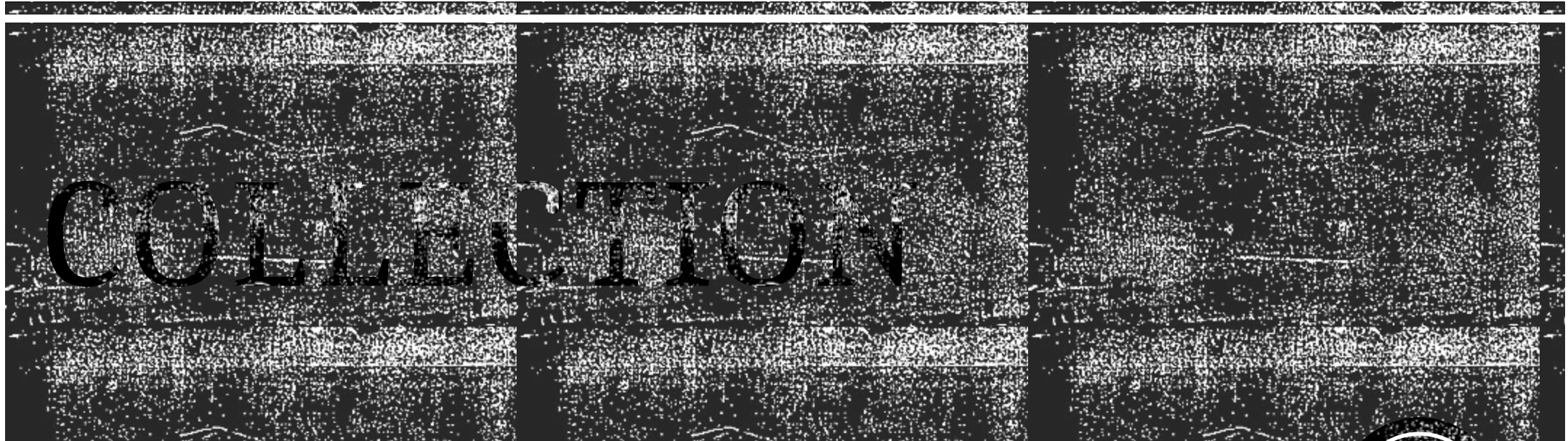




Pemrograman berorientasi objek II

Ismael, S.Kom, M. Kom



CONTOH PROGRAM QUEUE

```
public class DemoQueue {  
    public static void main(String[] args) {  
        Queue<String> queue = new PriorityQueue<String>();  
        queue.add( e: "Marselino Ferdinan");  
        queue.add( e: "Arhan Pratama");  
        queue.add( e: "Muhammad Sadi Ramdani");  
        queue.add( e: "Asnawi Mangkualan");  
        queue.add( e: "Muhammad Ramadhan Sananta");  
        System.out.println( x: "\nData dalam Antrian:");  
        Iterator itr=queue.iterator();  
        while(itr.hasNext()){  
            System.out.println( x: itr.next());  
        }  
  
        System.out.println("\nhead:"+queue.element());  
        System.out.println("head:"+queue.peek());  
        queue.remove();  
        System.out.println( x: "\ndata setelah hapus 1 emelen:");  
        System.out.println( x: queue);  
        System.out.println("head:"+queue.element());  
        queue.remove( o: "Muhammad Sadi Ramdani");  
        System.out.println( x: "\ndata setelah hapus 1 objek:");  
        System.out.println( x: queue);  
    }  
}
```

run:

Data dalam Antrian:
Arhan Pratama
Asnawi Mangkualan
Muhammad Sadi Ramdani
Marselino Ferdinan
Muhammad Ramadhan Sananta

head:Arhan Pratama
head:Arhan Pratama

data setelah hapus 1 emelen:
[Asnawi Mangkualan, Marselino Ferdinan, Muhammad Sadi Ramdani, Muhammad Ramadhan Sananta]
head:Asnawi Mangkualan

data setelah hapus 1 objek:
[Asnawi Mangkualan, Marselino Ferdinan, Muhammad Ramadhan Sananta]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)



CONTOH PROGRAM DEQUE

```
public class DemoDeque {  
    public static void main(String[] args) {  
        Deque<String> deque = new ArrayDeque<String>();  
        System.out.println("Demo Program Dequeue");  
        deque.addFirst("Java");  
        System.out.println("element Pertama : "+deque);  
        deque.addFirst("Python");  
        System.out.println("element Pertama setelah di tambah 1 elemen : "+deque);  
        deque.add("Ruby");  
  
        System.out.println("Data dalam Deque : "+deque);  
        int size = deque.size();  
        System.out.println("Jumlah Element : "+size);  
        deque.removeLast();  
        System.out.println("Isi Deque Setelah hapus element terakhir : "+deque);  
        deque.removeFirst();  
        System.out.println("Isi Deque Setelah hapus element pertama : "+deque);  
        deque.addFirst("PHP");  
        System.out.println("Isi elemen Deque setelah tambah didepan : "+deque);  
        deque.addLast("C++");  
        System.out.println("Isi elemen Deque setelah tambah dibelakang : "+deque);  
        deque.add("Golang");  
        System.out.println("Isi elemen Deque setelah add : "+deque);  
        System.out.println("elemen yang didepan: "+deque.getFirst());  
        System.out.println("elemen yang dibelakang : "+deque.getLast());  
    }  
}
```

run:

```
Demo Program Dequeue  
element Pertama : [Java]  
element Pertama setelah di tambah 1 elemen : [Python, Java]  
Data dalam Deque : [Python, Java, Ruby]  
Jumlah Element : 3  
Isi Deque Setelah hapus element terakhir : [Python, Java]  
Isi Deque Setelah hapus element pertama : [Java]  
Isi elemen Deque setelah tambah didepan : [PHP, Java]  
Isi elemen Deque setelah tambah dibelakang : [PHP, Java, C++]  
Isi elemen Deque setelah add : [PHP, Java, C++, Golang]  
elemen yang didepan: PHP  
elemen yang dibelakang : Golang  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```



CONTOH PROGRAM STACK

```
public class DemoStack {
    public static void main(String[] args) {
        Stack<String> st1 = new Stack<String>();
        st1.push( item: "Bakso");
        st1.push( item: "Soto Medan");
        st1.push( item: "Nasi Goreng");
        st1.push( item: "Mie Aceh");
        st1.push( item: "Bakso Ceker");
        Iterator itr=st1.iterator();
        while(itr.hasNext()){
            System.out.println( x: itr.next());
        }
        st1.pop();
        System.out.println( x: "\nnisi stack setelah dilakukan perintah POP");
        System.out.println( x: st1);
        st1.push( item: "Mie Goreng");
        st1.push( item: "Mie Rebus");
        System.out.println( x: "\nnisi stack setelah dilakukan perintah PUSH");
        itr=st1.iterator();
        while(itr.hasNext()){
            System.out.println( x: itr.next());
        }
        st1.set( index: 1, element: "Soto Madura");
        System.out.println( x: "\nnisi stack setelah ganti data di index 2");
        System.out.println( x: st1);
        st1.pop();
        st1.pop();
        System.out.println( x: "\nnisi stack setelah dilakukan perintah POP 2x");
        System.out.println( x: st1);
    }
}
```

run:

Bakso
Soto Medan
Nasi Goreng
Mie Aceh
Bakso Ceker

isi stack setelah dilakukan perintah POP
[Bakso, Soto Medan, Nasi Goreng, Mie Aceh]

isi stack setelah dilakukan perintah PUSH
Bakso
Soto Medan
Nasi Goreng
Mie Aceh
Mie Goreng
Mie Rebus

isi stack setelah ganti data di index 2
[Bakso, Soto Madura, Nasi Goreng, Mie Aceh, Mie Goreng, Mie Rebus]

isi stack setelah dilakukan perintah POP 2x
[Bakso, Soto Madura, Nasi Goreng, Mie Aceh]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)



CONTOH PROGRAM VECTOR

```
public class DemoVector {  
    public static void main(String[] args) {  
        Vector<String> v1 = new Vector();  
        v1.add( e: "Ronaldo");  
        v1.add( e: "Mbapee");  
        v1.add( e: "Messi");  
        v1.add( e: "Alan");  
        v1.add( e: "S Malah");  
        Iterator itr=v1.iterator();  
        while(itr.hasNext()){  
            System.out.println( x: itr.next());  
        }  
        System.out.println( x: "\nsetelah di tambah");  
        v1.add( e: "Sadio Mane");  
  
        itr=v1.iterator();  
        while(itr.hasNext()){  
            System.out.println( x: itr.next());  
        }  
        v1.remove( o: v1.elementAt( index: 2));  
        System.out.println( x: "\nnisi setelah di hapus index 2");  
        System.out.println( x: v1);  
        v1.remove( o: "Sadio Mane");  
        System.out.println( x: "\nnisi setelah di hapus Objek Alan");  
        System.out.println( x: v1);  
        System.out.println("Elemen pertama "+v1.firstElement());  
        System.out.println("Elamen terkakhir "+v1.lastElement());  
        v1.removeAll( c: v1);  
        System.out.println( x: "isi vektor setelah removeAll");  
        System.out.println( x: v1);  
    }  
}
```

run:
Ronaldo
Mbapee
Messi
Alan
S Malah

setelah di tambah
Ronaldo
Mbapee
Messi
Alan
S Malah
Sadio Mane

isi setelah di hapus index 2
[Ronaldo, Mbapee, Alan, S Malah, Sadio Mane]

isi setelah di hapus Objek Alan
[Ronaldo, Mbapee, Alan, S Malah]
Elemen pertama Ronaldo
Elamen terkakhir S Malah
isi vektor setelah removeAll
[]

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)



CONTOH PROGRAM MAP

```
public class DemoMap {  
    public static void main(String[] args) {  
        Map map=new HashMap();  
        //menambahkan element ke map  
        map.put( key:1, value:"Arhan Prtama");  
        map.put( key:5, value:"Witan Sulaiman");  
        map.put( key:2, value:"Sananta");  
        map.put( key:6, value:"Egy");  
        map.put( key:3, value:"Rizki Ridho");  
        map.put( key:6, value:"Mark");  
  
        //konversi data ke dalam bentuk set agar disa ditampilkan  
        Set set=map.entrySet();  
        Iterator itr=set.iterator();  
        while(itr.hasNext()){  
            //Mengonversi ke Map.Entry agar bisa mendapatkan kunci dan nilai secara terpisah  
            Map.Entry entry=(Map.Entry)itr.next();  
            System.out.println(entry.getKey()+" "+entry.getValue());  
        }  
        map.remove( key:1);  
        System.out.println( x:"isi Map setelah hapus berdasarkan key");  
        System.out.println( x:map);  
        map.remove( key:6, value:"Mark");  
        System.out.println( x:"isi Map setelah hapus berdasarkan key dan value");  
        System.out.println( x:map);  
        map.replace( key:3, oldValue:"Rizki Ridho", newValue:"Marcelino");  
        System.out.println( x:"isi Map setelah Ganti berdasarkan key dan value");  
        System.out.println( x:map);  
    }  
}
```

```
run:  
1 Arhan Prtama  
2 Sananta  
3 Rizki Ridho  
5 Witan Sulaiman  
6 Mark  
isi Map setelah hapus berdasarkan key  
{2=Sananta, 3=Rizki Ridho, 5=Witan Sulaiman, 6=Mark}  
isi Map setelah hapus berdasarkan key dan value  
{2=Sananta, 3=Rizki Ridho, 5=Witan Sulaiman}  
isi Map setelah Ganti berdasarkan key dan value  
{2=Sananta, 3=Marcelino, 5=Witan Sulaiman}  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```



CONTOH PROGRAM TREESSET

```
public class DemoTreeSet {  
    public static void main(String[] args) {  
        TreeSet<String> al=new TreeSet<String>();  
        System.out.println( x: "DAFTAR MENU MAKANAN");  
        al.add( e: "NASI GORENG");  
        al.add( e: "BAKSO");  
        al.add( e: "AYAM PENYET");  
        al.add( e: "SOTO MEDAN");  
        al.add( e: "AYAM PENYET");  
        //Traversing elements  
        Iterator<String> itr=al.iterator();  
        while(itr.hasNext()){  
            System.out.println( x: itr.next());  
        }  
    }  
}
```

```
run:  
DAFTAR MENU MAKANAN  
AYAM PENYET  
BAKSO  
NASI GORENG  
SOTO MEDAN  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```



CONTOH PROGRAM TREESSET DESCENDING

```
- public class DemoTreeSetDesc {  
    public static void main(String[] args) {  
        TreeSet<String> set=new TreeSet<String>();  
        System.out.println( x:"DAFTAR MENU MAKANAN");  
        set.add( e:"NASI GORENG");  
        set.add( e:"BAKSO");  
        set.add( e:"AYAM PENYET");  
        set.add( e:"SOTO MEDAN");  
        set.add( e:"AYAM PENYET");  
        System.out.println( x:"penelusuran elemen dengan descending");  
        Iterator i=set.descendingIterator();  
        while(i.hasNext())  
        {  
            System.out.println( x:i.next());  
        }  
    }  
}
```

run:

DAFTAR MENU MAKANAN

penelusuran elemen dengan descending

SOTO MEDAN

NASI GORENG

BAKSO

AYAM PENYET

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)



CONTOH PROGRAM HASHSET

```
public class DemoHashSetRem {
    public static void main(String[] args) {
        HashSet<String> set=new HashSet<String>();
        set.add( e: "Egy");
        set.add( e: "Witan");
        set.add( e: "Arhan");
        set.add( e: "Asnawi");
        System.out.println("Daftar elemen awal: "+set);
        //Removing specific element from HashSet
        set.remove( o: "Egy");
        System.out.println("setelah memanggil method hapus objek: "+set);
        HashSet<String> set1=new HashSet<String>();
        set1.add( e: "Rizki");
        set1.add( e: "Dewangga");
        set.addAll( c: set1);
        System.out.println("Data Terbaru: "+set);
        //hapus semua elemen baru pada Hashset
        set.removeAll( c: set1);
        System.out.println("isi Set setelah memanggil method hapus semua: "+set);
        //menghapus elemen berdasarkan kondisi yang ditentukan
        set.removeIf(str->str.contains( s: "Witan"));
        System.out.println("isi set setelah menghapus dengan methodIf: "+set);
        //menghapus semua element yand ada pada set
        set.clear();
        System.out.println("isi Set setelah memanggil method clear : "+set);
    }
}
```

run:

```
Daftar elemen awal: [Witan, Asnawi, Egy, Arhan]
setelah memanggil method hapus objek: [Witan, Asnawi, Arhan]
Data Terbaru: [Witan, Asnawi, Rizki, Arhan, Dewangga]
isi Set setelah memanggil method hapus semua: [Witan, Asnawi, Arhan]
isi set setelah menghapus dengan methodIf: [Asnawi, Arhan]
isi Set setelah memanggil method clear : []
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

TUGAS

- Modifikasilah program diatas dimana input datanya dari keyboard (Console /GUI)

